

Динамическая оптимизация (ФКН, НИУ ВШЭ), семинар 5 (задачи)

14 февраля 2026 г.

Здесь с избытком :)
В конце есть справка.

Линейные уравнения с постоянными коэффициентами

Решите уравнения на неизвестную функцию $x(t)$, укажите постоянные:

1. $\ddot{x} = x$.
2. $\ddot{x} = -x$.
3. $x''' - 8x = 0$.
4. $\ddot{x} - \dot{x} - 6x = 0$.
5. $\ddot{x} - \dot{x} - 6x = 2t^2$.

Уравнения с разделяющимися переменными

Найдите все решения уравнений на неизвестную функцию $x(t)$, укажите постоянные.

1. $(1 + x^2) + tx\dot{x} = 0$.
2. $tx' + 3x = t^2$.
3. $x \ln x + tx' = 0$, найдите решение проходящее через точку $t = 1, x = 1$.

Уравнения Эйлера

Найдите все решения уравнений на неизвестную функцию $x(t)$, укажите постоянные.

Нужно правильно применить замену $s = \ln t$.

- $t^2 \ddot{x} = e^x$;
- $t^3 \ddot{x} = e^x$;
- $2t^2 \ddot{x} + 4t\dot{x} + 3x = 0$.
- (***) Ищется функция $V(x)$ такая, что $rV = \frac{\sigma^2}{2}x^2V'' + (r-d)xV'$, $V(X) = K - X$, где $X > 0$ – некоторое заданное значение.

Некоторые приёмы с заменами

Уравнения Бернулли:

1. $t\dot{x} + 2x = tx^2$.
2. $\dot{x} = 4x + 2e^t\sqrt{x}$.
3. $t\dot{x} + x = x^2 \ln t$.

Общий вид: $\dot{x} + a(t)x = b(t)x^n$.

Справка

Несколько типов уравнений и способов решения. Аналитическое решение – такое же искусство, как брать интегралы.

Однородные и неоднородные

Дифференциальное уравнение – уравнение на неизвестную функцию $x(t)$

$$F(t, x', \dots, x^{(n)}) = 0.$$

Отдельно выделяют однородные уравнения – которые не содержат слагаемого $g(t)$, функции зависящей только от t , и неоднородные, где оно есть.

Уравнения с разделяющимися переменными

Общий вид (возможны варианты):

$$\frac{dx}{dt} = f(t)g(x).$$

Метод решения. Рак бы разделить dx и dt части и взять неопределённый интеграл:

$$\int \frac{dx}{g(x)} = \int f(t)dt + c.$$

Число c – произвольная постоянная, определяется из дополнительных условий.

Линейные уравнения

Общий вид:

$$a_n(t)x^{(n)} + a_{n-1}(t)x^{(n-1)} + \dots + a_1(t)x' + a_0(t)x = g(t).$$

Либо в операторной форме

$$L[x](t) = g(t), \quad L = a_n(t)\frac{d^n}{dt^n} + \dots + a_1(t)\frac{d}{dt} + a_0(t).$$

Однородное уравнение, если выполнены условия теоремы существования, имеет базис из n линейно независимых решений $\tilde{x}_1(t), \dots, \tilde{x}_n(t)$. Решение неоднородного представляется как сдвинутое подпространство:

$$x(t) = \bar{x}(t) + \sum_{i=1}^n c_i \tilde{x}_i(t).$$

Решение линейного уравнения (поиск общего решения, то есть, по сути всех решений) происходит в два этапа:

1. Решить однородное $Lx = 0$;
2. Найти частное решение $\bar{x}(t)$ уравнения $Lx = g(t)$.

Основная теорема о представлении решения линейных уравнений говорит, что общее решение может быть представлено как

$$x(t) = \bar{x}(t) + c_1 \tilde{x}_1(t) + \dots + c_n \tilde{x}_n(t),$$

где $\tilde{x}_i$ – линейно независимые решения (функции) однородного уравнения. Как и в линейной алгебре общее решение – это сдвинутое линейное подпространство.

Ниже частные случаи таких уравнений, а также способы решения однородных.

Постоянные коэффициенты. Общий вид:

$$a_n x^{(n)} + a_{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_1 x' + a_0 x = g(t),$$

коэффициенты перед производными и x – числа. Метод решения однородного: найти корни характеристического уравнения (получается мысленной заменой $x^{(n)}$ на λ^n). Далее если корень имеет кратность 1, то ему сопоставляется решение $e^{\lambda t}$. Если кратность больше 1, то сопоставляется набор $e^{\lambda t}, te^{\lambda t}, \dots, t^{k-1}e^{\lambda t}$. Все решения линейно независимы и образуют базис ядра дифференциального оператора L .

Уравнение Эйлера(-Коши). Общий вид:

$$a_n t^n x^{(n)} + a_{n-1} t^{n-1} x^{(n-1)} + \dots + a_1 t x' + a_0 x = g(t),$$

коэффициенты перед производной $x^{(n)}$ – это t^n . Сводится к уравнению с постоянными коэффициентами заменой $s = \ln t$, далее решается как выше. Более простое правило: можно искать решения однородного в виде $\tilde{x}(t) = t^\lambda$ и далее находить λ , с учётом кратности > 1 есть аналогичный способ дополнения базиса.

Некоторые замены

Замена переменных – это приём, меняющий сложное уравнение в более простой вид, который понятно, как решать. Заменять можно время $s = \phi(t)$, неизвестную функцию $z = \psi(x)$, или всё сразу. Далее переписываются t, x , а также с использованием цепного правила дифференцирования выражаются $x^{(n)}$ в новых переменных.

Пример: уравнение Бернулли. Общий вид:

$$x' + P(t)x = Q(t)x^r, \quad r \neq 0, 1.$$

Заменой $z = 1/x^{1-r}$ сводится к линейному уравнению (в зависимости от данных функций с постоянными или зависящими от t коэффициентами).

Метод вариации постоянной

Метод вариации постоянной был придуман для линейных уравнений, говорят, что его первым использовал Эйлер, но до совершенства довёл Лагранж.

Этот метод служит для этапа 2: поиска частного решения. Поскольку он достаточно универсален, будем использовать его, но есть и другие пути, о которых советуем прочитать в литературе (см. ниже). Если известно решение однородного

$$\sum_{i=1}^n c_i \tilde{x}_i(t),$$

то частное ищется в виде

$$\bar{x}(t) = \sum_{i=1}^n c_i(t) \tilde{x}_i(t).$$

В случае, когда размерность пространства решений однородного $n = 1$ (уравнения 1-го порядка), мы можем просто подставить в оригинальное неоднородное уравнение, много сократится, а далее нужно решить уравнение для поиска $c(t)$.

В случае $n > 1$ ситуация сложнее, но не безвыходная. Если просто подставить, то за счёт более старших производных сократится не всё, но можно потребовать дополнительно, чтобы часть слагаемых сократилась:

$$\sum_{i=1} c'_i(t) \tilde{x}_i^{(j)} = 0, \quad j = 0, \dots, n-2.$$

В итоге получаем $n - 1 + 1 = n$ линейных уравнений на n неизвестных функций $c_i(t)$. Если везёт с видом коэффициентов (постоянные или удобно зависят от времени), то можно аналитически решить, но не всегда в этом есть сильный интерес.

Магия подбора частных решений

Если интересно, в приложенной литературе есть и это. Но скорее для справки, если не пользоваться, то забывается. В каких-то простых случаях частное решение вообще можно угадать, если иметь наученный глаз. Но не увлекайтесь.

Подбор интегрирующего множителя

Ещё один очень распространённый приём.

Иногда для решения дифференциальных уравнений удобно использовать метод подбора интегрирующего множителя. Давайте разберем на примере, в чем его суть.

$$t\dot{x} + x = x^2 \ln t$$

Это уравнение Бернулли. Введя замену $z = \frac{1}{x}$, можно легко убедиться, что уравнение сведется к виду:

$$-\dot{z} + \frac{1}{t}z = \frac{\ln t}{t}$$

Это уравнение вида $\dot{z} + a(t)z = b(t)$. Умножим обе стороны на $e^{A(t)}$:

$$\dot{z}e^{A(t)} + a(t)ze^{A(t)} = b(t)e^{A(t)}$$

Задача подбора интегрирующего множителя заключается в выборе такой функции $\dot{A}(t) = a(t)$, чтобы левая часть уравнения выглядела как результат производной произведения:

$$\frac{d(ze^{A(t)})}{dt} = \dot{z}e^{A(t)} + z\dot{A}(t)e^{A(t)}$$

Тогда наше уравнение сводится к виду:

$$\frac{d}{dt}(ze^{A(t)}) = b(t)e^{A(t)}$$

Откуда

$$ze^{A(t)} = \int b(t)e^{A(t)} dt + C$$

После умножения на $e^{-A(t)}$:

$$z = Ce^{-A(t)} + e^{-A(t)} \int b(t)e^{A(t)} dt$$

В нашем примере $A(t) = \ln t$, тогда $\dot{A}(t) = \frac{1}{t} = a(t)$.

$$z = e^{\ln t} \left(C - \int e^{-\ln t} \frac{\ln t}{t} dt \right) = Ct + \ln t + 1$$

$$x = (Ct + \ln t + 1)^{-1}$$

А ещё...

Если интересно с высокоматематической стороны посмотреть, то есть, конечно, знаменитая книга В.И. Арнольда, по которой можно многое понять, но она не учит работать руками – у неё другие цели. Она показывает, как устроены отображения, связанные с дифференциальными уравнениями – потоки.

Несмотря на кажущуюся даль, методы исследования потоков позволили построить много доказательств сходимости численных алгоритмов, в том числе, стохастического градиентного спуска и других алгоритмов стохастической аппроксимации. Идеальная ссылка для начала изучения этой ветки – это [1].

Список литературы

- [1] Benaïm M. *Dynamics of stochastic approximation algorithms*, volume 33. Séminaire de probabilités (Strasbourg), 1999.
- [2] Арнольд В. И. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*. МЦНМО, 2012.
- [3] Федорюк М.В. *Обыкновенные дифференциальные уравнения*. М.: Наука, 1985.
- [4] Эльсгольц Л. Э. *Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление*. Едиториал УРСС, 2002.